



Resumo: Experimento 3 - Comportamento do TCP CUBIC em Redes com Latência Elevada

1. Metodologia do Experimento

Neste experimento, foi avaliada a resiliência e a capacidade de adaptação do algoritmo TCP CUBIC sob condições de latência (RTT) controlada. Foram realizados três cenários distintos, utilizando a ferramenta `tc netem` para injetar atrasos de 100 ms, 200 ms e 500 ms na interface de loopback (`lo`). O objetivo consistiu em observar como o aumento do tempo de resposta da rede impacta a Janela de Congestionamento (`Cwnd`) e a estabilidade do fluxo.

2. Análise dos Resultados

2.1. Evolução do RTT (SRTT)

Observou-se que o SRTT capturado pelo eBPF respondeu linearmente aos atrasos injetados. Nos testes de 100 ms, 200 ms e 500 ms, os valores médios de SRTT estabilizaram-se, respectivamente, em aproximadamente 200 ms, 400 ms e 958 ms. A duplicação do valor nominal do atraso (ex: 500 ms) refletiu-se no RTT observado devido à natureza de ida e volta (Round Trip) da comunicação.

2.2. Impacto no Throughput e Janela de Congestionamento (`Cwnd`)

A correlação inversa entre o RTT e a média da `Cwnd` foi comprovada através dos dados estatísticos:

- **Cenário 100 ms:** Média da `Cwnd` = 124.26 pacotes.
- **Cenário 200 ms:** Média da `Cwnd` = 88.71 pacotes.
- **Cenário 500 ms:** Média da `Cwnd` = 42.44 pacotes.

Os resultados demonstram que, conforme a latência aumenta, a `Cwnd` média reduz-se drasticamente. Este comportamento é condizente com a teoria do *Bandwidth-Delay Product* (Produto Banda-Atraso), na qual o algoritmo de controle de congestionamento limita o número de pacotes em trânsito para evitar a saturação excessiva das filas de espera da rede.

2.3. Comportamento do Algoritmo

O TCP CUBIC demonstrou estabilidade na manutenção da conexão, mesmo em cenários de alta latência (500 ms). Embora a `Cwnd` tenha sido reduzida para compensar o atraso, não se verificou instabilidade excessiva ou colapso da conexão. A ausência de retransmissões significativas nos cenários de 100 ms e 200 ms indica que o atraso foi tratado pelo algoritmo sem perda de pacotes, enquanto no cenário de 500 ms, a ocorrência de retransmissões foi pontual, evidenciando a robustez do CUBIC na gestão de janelas em redes "longas e lentas" (*Long Fat Networks*).

3. Conclusão

Conclui-se que o RTT é um fator determinante na agressividade do crescimento da `Cwnd`. Em redes com latência elevada, o CUBIC atua de forma mais conservadora, reduzindo a taxa de pacotes em voo para assegurar que o fluxo não exceda a capacidade de processamento dos buffers de rede.